모델 SADPμ 및 SADP-D : 본질 안전 휴대용 노점계

-110°C에서 +20°C (-166°F에서 +68°F) 노점 범위가 가능한 본질 안전 휴대용 노점계입니다.

SHAW 자동 노점계

세계를 선도하는 휴대용 노점계는 이제 Alpha Moisture Systems의 라이선스 하에 제조됩니다.

거의 50년 동안 생산된 이 장치는 시간의 시험을 견뎌냈으며, 그 인기는 전 세계 모든 산업 국가에서 찾아볼 수 있다는 사실로 입증됩니다. 이 장치는 백만 분의 일 (ppm) 이하의 절대 습도를 측정하기 위한 휴대용 노점 측정의 벤치마크로 남아 있습니다

빠른 응답 - 안정성 - 신뢰도 - 정확성 - 사용편의성

Measuring instrument conforms with BS EN 61326-1

Desiccant Dry Down Technology

특징

- 아날로그 또는 디지털 디스플레이
- 위험 지역에서 사용할 수 있는 본질 안전(Intrinsically Safe)
- 자동 교정(Automatic Calibration)
- 신속한 측정을 위한 건조제 건조 챔버(Desiccant Dry-Down Chamber)
- 150시간 이상의 연속 작동
- 독립형(Self Contained) 및 완전 휴대 가능
- 작동 간편
- 그림이 포함된 매뉴얼 제공

SHAW에서 규정한 엄격한 요구 사항에 따라 제작된 이 견고하고 사용하기 쉬운 모델 SADP 노점계는, 독보적인 자동 교정 기능(뒷면 참조)을 갖춘 세계적으로 유명한 SHAW 초고용량 센서를 핵심으로 합니다. 대기압에서 작동하도록 설계된 이 기기는 -110°C에서 +20°C 노점의 전체 범위를 포괄하는 다양한 센서 범위로 제공됩니다.

SHAW 자동 노점계의 아날로그 버전은 전면 패널의 로터리 스위치를 통해 선택할 수 있는 전체 스케일에 걸쳐 확장된 0-10ppm(v) 범위를 제공합니다. 이를 통해 10ppm(v) 미만의 정밀한 측정이 가능합니다. 모델 SADP의 디지털 버전은 크고 읽기 쉬운 4.5자리 LCD 디스플레이에 노점을 °C 또는 °F로 표시하도록 구성할 수 있습니다.

SHAW 자동 노점계는 완전히 독립적으로 작동하며, 제너 배리어(Zener Barriers) 등과 같은 추가 액세서리 없이도 위험 지역에서 사용할 수 있도록 본질 안전(Intrinsically Safe) 인증을 받았습니다. 이 장치는 배터리가 장착된 상태로 즉시 사용할 수 있으며, 국가 및 국제 표준을 추적할 수 있는 교정 인증서와 함께 제공됩니다.

장치와 함께 제공되는 표준 액세서리에는 어깨끈이 있는 특별히 설계된 휴대용 케이스, 작동 도구, 2m PTFE 샘플링 호스 및 압력 노점 계산기가 포함되어 있습니다.

© Alpha Moisture Systems Ltd.

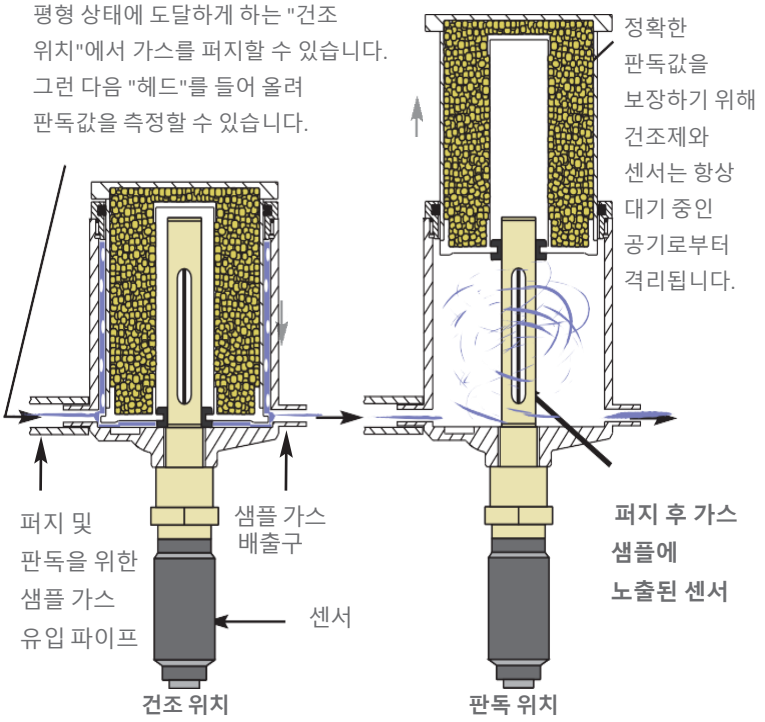
Desiccant Dry Down Technology

건조제 헤드 어셈블리

테스트 사이에 센서를 건조하게 유지함으로써 SADPμ는 언제든지 신속한 현장 점검을 수행할 준비가 되어 있습니다. 건조제 헤드의 독특한 설계는 샘플링을 위해 헤드를 들어 올리기 전에 센서를 건조제로 둘러싸 이 기능을 달성합니다.

어떠한 경우에도 센서가 주변 공기와 접촉하도록 허용되지 않습니다. 또한 챔버는 센서가 노출되기 전에 샘플 가스로 보이드 공간과 챔버 벽면이 퍼지(purge)되도록 설계되어 더 빠르고 정확하며 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.

독특한 설계로 모든 표면과 보이드가 평형 상태에 도달하게 하는 "건조 위치"에서 가스를 퍼지할 수 있습니다. 그런 다음 "헤드"를 들어 올려 판독값을 측정할 수 있습니다.



사양

SADPμ 자동 노점계

센서 타입 : SHAW 초고용량 산화 알루미늄 타입.

범위

Analogue - 노점 -110°C에서 +20°C(-166°F에서 +68°F)의 전체 범위를 포함하는 7가지 다른 범위와 그에 상응하는 ppm(v) 범위. 특정 모델은 표준으로 확장 선형 범위 0-1 또는 0-10ppm(v)을 제공함. 디지털 - 노점 -110°C에서 +20°C(-166°F에서 +68°F)의 전체 범위를 포함하는 7가지 다른 범위. 공장에서 °C 또는 °F 중 하나로 설정됨.

Digital - 노점 -110°C에서 +20°C(-166°F에서 +68°F)의 전체 범위를 포함하는 7가지 다른 범위. 공장에서 °C 또는 °F 중 하나로 설정됨.DISPLAY

Analogue - 120mm, 타우트 밴드(taut band), °C 및 °F의 선형과 ppm(v)의 로그 스케일로 눈금이 매겨진 정밀 아날로그 지시계. 0-10 ppm(v) 확장 범위는 선형으로 눈금이 매겨져 있으며 전면 패널의 로터리 스위치로 선택함. (확장 범위는 SR(0-1ppm(v)), GY, RD 범위와 함께 표준으로 제공됨)

Digital - 4.5자리, LCD 디스플레이. 공장에서 °C 또는 °F 중 하나로 읽도록 설정됨.

본질 안전 인증 

Code: II 1G
Ex ia IIC T3 Ga (Ta = – 20°C to +50°C)
Ex ia IIC T4 Ga (Ta = – 20°C to +37°C)

인증서 번호 : Sira 02ATEX2133X

자동 교정
전면 패널의 전위차계 조정을 통해 수행.

교정 정확도
노점 ±2°C(노점 눈금) 및 ±1ppm(0-10 ppm 눈금)보다 우수함.
모든 자동 노점계는 국가 및 국제 표준을 추적할 수 있는 알려진 수분 수준에 대해 공장 교정을 문서화한 교정 인증서와 함께 제공됨.

반복성

노점 ±0.5 °C.

일반적인 응답 시간
정상 작동 시 20초 이내에 측정값의 95% 도달.

전원 공급 장치
9V DC - "C" 타입 일회용 배터리 6개 (포함).

배터리 수명 연속 작동 시 150시간 이상.

전자적 정확도 범위의 ±1%보다 우수함.

예열 시간 5초 미만.

작동 조건
온도: -20 °C ~ +50 °C
습도: 0-98% R
비응축 보관: 온도: -50 °C ~ +70 °C
작동 압력: 대기압 ~ 0.5 barg

전자기 호환성
BS EN 61326-1 준수

센서로의 유량
분당 2~20리터.

연결부 건조제 챔버 양쪽에 두 개의 퍼 트리(fir tree) 타입.

보증
배송일로부터 2년간
결함 있는 재료나 제조 기술에 대해 보증.

포함된 액세서리

정전기 방지 휴대용 케이스, 작동 도구,
2m PTFE 샘플링 호스 및 압력 노점 계산기.

© Alpha Moisture Systems Ltd.

자동 교정

SHAW 시스템의 가장 중요하고 독특한 기능은 자동 교정 기능입니다.

각 SHAW 센서는 설계된 최대치에서 수증기로 포화되도록 정밀하게 제조되었습니다.

따라서 센서가 최대 작동 범위를 초과하는 수분에 노출되면 빠르게 평형 상태에 도달하여 수분이 더 증가해도 반응을 멈춥니다. 이것이 자동 교정의 기초를 형성합니다.

SHAW 센서는 센서의 작동 범위보다 습한 분위기(보통 실내 공기로 충분함)에 노출하고 기기 전면 패널의 교정 컨트롤을 조정하기만 하면 교정할 수 있습니다.

그것으로 끝입니다!

이제 센서가 교정되어 사용할 준비가 되었습니다.

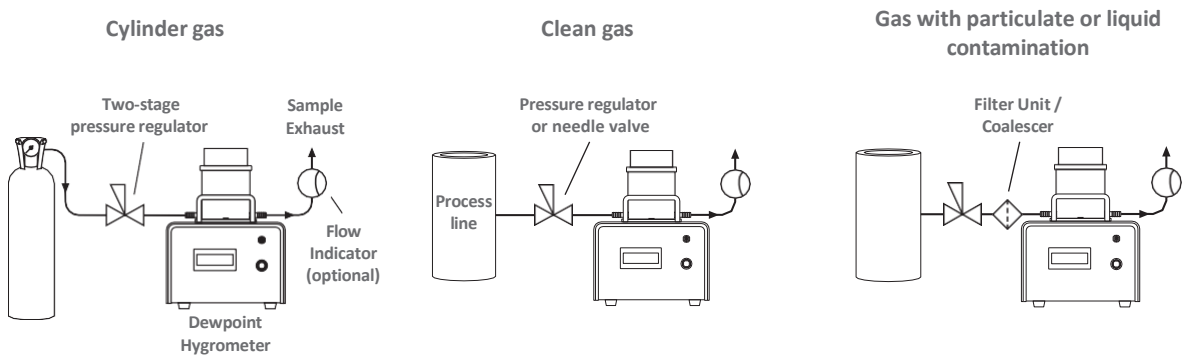
따라서 자동 교정은 현장에서 특별한 장비나 숙련된 인력 없이도 수행할 수 있습니다.

그 결과 다운타임 감소, 최소한의 교정 비용, 시스템의 즉각적인 검증이 가능합니다.

참고: SHAW 센서는 암모니아(NH3), 염소(Cl) - (모델 EDM 데이터 시트 참조) 및 염화수소(HCl)에는 적합하지 않습니다. SF6는 센서 요소에 영향 없이 모니터링할 수 있습니다. 이산화황(SO2)은 수분 함량이 100ppm(v) 미만으로 낮은 경우 모니터링할 수 있습니다.

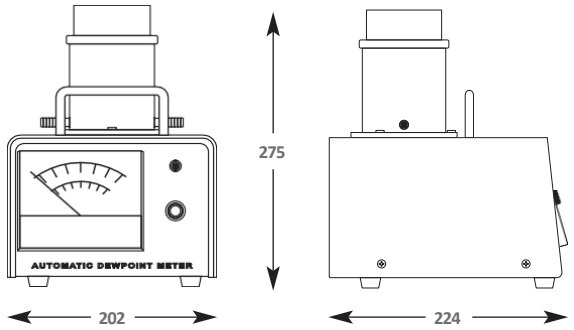
© Alpha Moisture Systems Ltd.

Guide to Installation



For more details on additional accessories please see our website at www.amsystems.co.uk

Weights and Dimensions



All dimensions are in millimetres

Overall height when head is fully extended = 326mm.

How to Order - Step 1 of 2

Select a Range Below

Model SADPμ + [XX]+ [XX] (Range)

INDICATION	
Analogue	A
Digital °C	D
Digital °F	DF

PURPLE	-100 to 0°C	(-148°F to +32°F)	PL
SILVER	-110 to -20°C	(-166°F to -4°F)	SR
BLUE	-80 to +20°C	(-112°F to +68°F)	BL
GREY	-80 to 0°C	(-112°F to +32°F)	GY
RED	-80 to -20°C	(-112°F to -4°F)	RD
GOLD	-50 to +20°C	(-58°F to +68°F)	GD
GREEN	-30 to +20°C	(-22°F to +68°F)	GN

Example: If your requirement is for an automatic dewpoint hygrometer with analogue indication and range -80°C to -20°C dewpoint then please order:- Model SADPμ-A-RD.

How to Order - Step 2 of 2

Order accessories - Below is a small selection, please see website for more at **www.amsystems.co.uk**



Flow Meter
Order
Part No. AFM



Flow Indicator
Order
Part No. AFI



Standard Filter Unit
Order
Part No. AFU



Needle Valve
Order
Part No. PPE016

For more information on our ATEX Certified Ex product range please contact us on +44 (0) 1274 733100 or Email: info@amsystems.co.uk

Product specification may be subject to change, without prior notice, as part of our ongoing product development programme.

1679 Model SADPu- pd220416-Iss 4

CERTIFICATE No. FM35600
BS EN ISO 9001:2008

Institute of Measurement and Control
Companion Company

Alpha Moisture Systems Limited. Registered Office: Alpha House, 96 City Road, Bradford, BD8 8ES
Registered in England and Wales No. 3902302 - VAT Registration No. GB 607 2075 63 - WEEE Producer Registration No. WEEE/EA0067TX

Tel +44 (0) 1274 733100
Fax +44 (0) 1274 733200
Email info@amsystems.co.uk
Website www.amsystems.co.uk

© Alpha Moisture Systems Ltd.